MATEMATİK
7
SINIF





MATEMATİK · 7. SINIF

Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme

MAT.7.6.1 Kategorik veya nicel (sürekli) veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme

6. TEMA
İstatistiksel Araştırma Süreci

FASİKÜL
26



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde ölçülerek elde edilen (sürekli) verilerle istatistiksel araştırma yapacak, çizgi grafiği ve ortalama mutlak sapma ile tanışacaksınız. Önce önceki sınıflarda öğrendiğiniz veri türlerini, grafikleri ve özet ölçüleri hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.5.1

Kategorik veri ve grafikleri

Kategorik veri gruplardan oluşur (renk, meyve). Sıklık tablosu, sütun ve daire grafiğiyle gösterilir; sıklık, grubun kaç kez görüldüğüdür.

Elma 6, armut 2, muz 4 kişi: en çok elma seçilmiştir.

5. SINIF · MAT.5.5.1

Nokta grafiği

Her veri sayı doğrusu üzerinde bir noktadır; aynı değerler üst üste dizilir. Verilerin nerede toplandığı ve boşluklar kolayca görülür.

Kardeş sayıları 1, 2, 2, 3: 2'nin üstünde iki nokta vardır.

6. SINIF · MAT.6.5.1

Nicel (kesikli) veri ve kök-yaprak gösterimi

Sayılarak elde edilen veri nicel (kesikli) veridir. Kök-yaprak gösteriminde onlar basamağı kök, birler basamağı yapraktır; yapraklar küçükten büyüğe yazılır.

61, 64, 70 → 6 | 1 4 ve 7 | 0

6. SINIF · MAT.6.5.1

Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer

Aritmetik ortalama = toplam : veri sayısı. Ortanca sıralı verilerin ortasındaki değerdir. Tepe değer en çok tekrar eden veridir.

1, 3, 3, 5, 8: ortalama 20 : 5 = 4; ortanca 3; tepe değer 3

6. SINIF · MAT.6.5.1

Açıklık

Açıklık, en büyük veri ile en küçük veri arasındaki farktır. Verilerin ne kadar geniş bir aralığa yayıldığını gösterir.

3, 8, 5, 12: açıklık 12 − 3 = 9

7. SINIF · MAT.7.1.2 VE MAT.7.1.4

Ondalık gösterimle işlemler

Ondalık gösterimli sayılar toplanırken ve çıkarılırken virgüller alt alta yazılır. Bölme sonucu ondalık gösterimle yazılabilir. Sıfırın altındaki sıcaklıklar negatif sayılarla gösterilir (−3 °C).

2,4 + 3,6 = 6 · 7,2 : 3 = 2,4

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

kategorik veri · nicel (kesikli) veri · sıklık tablosu · sütun grafiği · daire grafiği · nokta grafiği · kök-yaprak gösterimi · anket · değişebilirlik · aritmetik ortalama · ortanca · tepe değer · açıklık

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

nicel (sürekli) veri · evren · örneklem · çizgi grafiği · merkezî eğilim ölçüleri · yayılım ölçüleri · ortalama mutlak sapma · temsil değeri · veri ötesi · referans değeri · kişisel veri

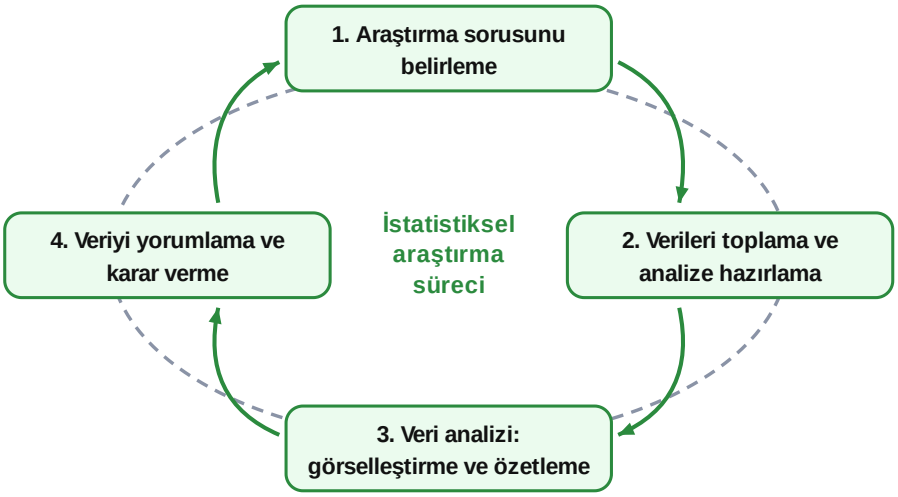
Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme

MAT.7.6.1 Kategorik veya nicel (sürekli) veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme

BAŞLAYALIM

Bir yerel gazete "İlçemizde bu yazın en sıcak günü 41,3 °C ölçüldü." diye yazmıştır. Bu bilgi tek bir ölçüm müdür, yoksa bir veri seti midir? İlçenin yaz boyunca ne kadar sıcak olduğunu anlatmak için hangi verilere ihtiyaç vardır?

Bu fasikülde bir **istatistiksel araştırma** baştan sona yürütülür. Araştırma dört adımlı bir döngüdür; son adımda ulaşılan sonuç çoğu zaman yeni bir araştırma sorusu doğurur. Fasikülün bölümleri bu adımları sırayla izler.



İstatistiksel araştırma gerektiren durum nedir?

Cevabı tek bir değer olan sorular istatistiksel araştırma gerektirmez: "Dün gece kaç saat uyudum?" sorusunun tek bir cevabı vardır. Cevabı kişiden kişiye, günden güne ya da ölçümden ölçüme **değişen** durumlar ise istatistiksel araştırma gerektirir: "Sınıfımızdaki öğrencilerin hafta içi uyku süreleri nasıl dağılmaktadır?" sorusunu cevaplamak için birçok kişiden veri toplanır, veriler düzenlenir ve yorumlanır. Uyku süresi beden sağlığı için önemlidir; böyle bir araştırma sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında karar vermeye yardım eder.

NOTLARIM

Veri türleri: Kategorik, nicel (kesikli) ve nicel (sürekli)

Önceki sınıflarda kategorik veriyle ve sayılarak elde edilen nicel veriyle çalıştınız. Uyku süresi ise 7 saat, 7,5 saat, 7 saat 20 dakika gibi değerler alabilir; bu ölçümleri anlatmak için nicel veriyi ikiye ayırmak gerekir.

- **Nicel (kesikli) veri** sayılarak elde edilir; ardışık iki değeri arasında başka değer alamaz. Kardeş sayısı 2 ya da 3 olabilir; 2 ile 3 arasında bir kardeş sayısı yoktur.
- **Nicel (sürekli) veri** ölçülerek elde edilir; iki ölçüm arasında sınırsız sayıda değer alabilir. Boy, kütle, süre, sıcaklık ve yağış miktarı sürekli verilerdir.

Tablo: Veri Türleri

Veri türü	Nasıl elde edilir?	Örnek değerler
Kategorik	Bir özelliğe göre gruplanarak	En sevilen spor: voleybol, yüzme
Nicel (kesikli)	Sayılarak	Kardeş sayısı: 1, 2, 3
Nicel (sürekli)	Bir ölçme aracıyla ölçülerek	Boy: 152 cm; 152,5 cm

Veri neden değişir? Değişebilirlik

İstatistiksel araştırmanın konusu değişen veridir. Verinin bir kişiden ötekine, bir ölçümden ötekine farklı çıkmasına **değişebilirlik** denir. Değişebilirliğin üç kaynağı vardır:

- **Doğal ortamdan:** Aynı yaştaki çocukların boyları doğal olarak farklıdır.
- **Müdahaleden:** Aynı tohumdan yetişen iki saksı bitkisinden yalnız birine gübre verilirse bitkilerin boyları, yapılan işlem nedeniyle farklılaşır.
- **Ölçümden:** Aynı kişinin nabzı iki farklı saatte ya da iki farklı cihazla ölçüldüğünde farklı çıkabilir.

Örneğin bir dakikadaki kalp atış sayısı kişinin yaşına, kütlesine ve ölçüldüğü ana göre değişir. Bu nedenle kalp atış sayısıyla ilgili bir araştırmada verinin kimden, ne zaman ve nasıl ölçüldüğü de kaydedilir.

DİKKAT

Sürekli veri, ölçüm aracının gösterebildiği kadar yazılır (36,5 °C; 1,43 m). Yazılan değer yuvarlanmış bir ölçümdür; gerçek değer iki çentik arasındaki herhangi bir sayı olabilir.

Elif "Ayakkabı numaram 37,5. Bu sürekli bir veri midir?" — E

Ö **Öğretmen** "Ayakkabı numaraları ayak uzunluğuna göre belirlenir ama yalnız belirli değerleri alır: 37; 37,5; 38 gibi. Bu yüzden ayakkabı numarası sürekli veri gibi davranmaz. Ayağınızın santimetre cinsinden uzunluğu ise ölçülerek elde edilen sürekli bir veridir."

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Araştırma gerektiren durum

Aşağıdaki iki soru çiftinin her birinde hangi soru istatistiksel araştırma gerektirir? Gerekçesini yazınız. (1) “Okul bahçesindeki çınarın boyu kaç metredir?” ile “7. sınıf öğrencilerinin okula geliş süreleri nasıl dağılmaktadır?” (2) “Bugün öğlen hava sıcaklığı kaç derecedir?” ile “Ekim ayı boyunca günlük en yüksek sıcaklıklar nasıl değişmiştir?”

Çözüm

1. adım

1. adım:
Çınarın boyu tek bir ölçümdür; cevabı tek bir değerdir. Okula geliş süreleri ise öğrenciden öğrenciye değişir.

2. adım

2. adım:
Bugünkü öğlen sıcaklığı tek bir ölçümdür. Ekim ayı boyunca ölçülen sıcaklıklar ise günden güne değişir.

3. adım

Cevap:
Her çiftte **ikinci soru** istatistiksel araştırma gerektirir; çünkü cevapları değişen birçok veriye dayanır (değişebilirlik vardır).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Bir anket formu, üç veri türü

Bir anket formunda şu dört soru vardır: (1) “Okula hangi araçla geliyorsunuz?” (2) “Evinizde kaç kitap vardır?” (3) “Elinizin karış uzunluğu kaç santimetredir?” (4) “En sevdiğiniz ders hangisidir?” Her sorunun toplayacağı veri türünü gerekçesiyle belirtiniz.

Çözüm

1. adım

1. adım:
(1) ve (4) sorularının cevapları otobüs, servis; matematik, müzik gibi gruplardır: **kategorik veri**.

2. adım

2. adım:
(2) sorusunun cevabı sayılarak bulunur ve ardışık iki değer arasında değer almaz: **nicel (kesikli) veri**.

3. adım

3. adım:
(3) sorusunun cevabı cetvelle ölçülür; 17 cm ile 18 cm arasında 17,4 cm gibi değerler alabilir: **nicel (sürekli) veri**.

4. adım

Cevap:
Kategorik: (1) ve (4) · nicel (kesikli): (2) · nicel (sürekli): (3).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Aynı konu, üç soru

Uyku ile ilgili şu üç anket sorusu hazırlanmıştır: “Dün gece kaç saat uyudunuz?”, “Dün gece kaç kez uyandınız?”, “Sabah kendinizi nasıl hissettiniz: dinlenmiş, biraz yorgun, çok yorgun?” Her soru hangi veri türünü toplar? Hangi soru “7. sınıf öğrencilerinin uyku süreleri nasıl dağılmaktadır?” araştırma sorusuna veri verir?

Çözüm

1. adım

1. adım:
Uyku süresi ölçülür (7,5 saat gibi): nicel (sürekli). Uyanma sayısı sayılır: nicel (kesikli). Sabahki his gruplardan biridir: kategorik.

2. adım

2. adım:
Araştırma sorusu uyku **süresini** sormaktadır; değişkeni süredir.

3. adım

Cevap:
Araştırma sorusuna **“Dün gece kaç saat uyudunuz?”** sorusu veri verir. Öbür iki soru farklı araştırma soruları için kullanılabilir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Veri türüne göre sınıflandırınız (sınıflandırma)

Her kartın toplayacağı verinin türünü belirleyip kartı uygun sütuna yazınız.

Bir sınıftaki öğrencilerin göz renkleri

Bir apartmandaki dairelerin oda sayıları

Bir fırından çıkan ekmeklerin kütleleri

Bir otoparktaki araçların renkleri

Bir haftada her gün ölçülen rüzgâr hızı

Bir kitaplıktaki rafların kitap sayıları

Öğrencilerin en sevdiği mevsim

Bir günde bir kavşaktan geçen bisiklet sayısı

Bir musluktan bir kovanın dolma süresi

Bir şişedeki suyun hacmi

Bir bahçedeki ağaçların türleri

Bir ailedeki çocuk sayısı

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Kategorik	Nicel (kesikli)	Nicel (sürekli)

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Veri Türü Laboratuvarı
Cetvel, terazi, kronometre ve termometreyle ölçüm yapıp sayım kartlarıyla karşılaştırmak; iki değer arasında başka değer olup olmadığını denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Değişebilirlik Avcısı
Zaman geçirme, gübre verme ve farklı cihazla ölçme düzeneklerini çalıştırıp değişebilirliğin kaynağını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Veri türlerini ve araştırma gerektiren durumu belirlemek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir anket formunda şu sorular vardır: (1) “Evcil hayvanınız var mı?” (2) “Dün kaç dakika resim yaptınız?” (3) “Bir dakikada kaç kez el çırpabiliyorsunuz?” (4) “Avucunuzun genişliği kaç santimetredir?” (5) “Hangi ilçede oturuyorsunuz?” (6) “Çantanızda kaç defter var?” Her sorunun toplayacağı veri türünü gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

2 Aşağıdaki durumlardan hangileri istatistiksel araştırma gerektirir? (a) Okulumuzun açıldığı yıl (b) Öğrencilerin sabah evden çıkış saatleri (c) Bu sabahki rüzgâr hızı (d) Kasım ayı boyunca her gün öğlen ölçülen rüzgâr hızları. Araştırma gerektiren durumlardan birini sürekli veri toplayan bir araştırma sorusu olarak yazınız.

Çözüm

Betimleme ve karşılaştırma gerektiren araştırma soruları oluşturmak

BAŞLAYALIM

“Öğrenciler spor yapmayı sever mi?” sorusuyla bir araştırma yapılabilir mi? Bu soruya verilen cevaplar hangi bilgiyi verir, hangi bilgiyi vermez?

Bir araştırma, cevabı veriyle bulunacak bir **araştırma sorusu** ile başlar. Araştırma soruları iki türlüdür:

- **Betimleme gerektiren araştırma sorusu** tek bir grubun verisinin nasıl dağıldığını sorar: “Okul korosundaki öğrencilerin bir haftada yürüdükleri toplam mesafe nasıl dağılmaktadır?”
- **Karşılaştırma gerektiren araştırma sorusu** iki ya da daha çok grubun verilerini karşılaştırır: “Okul korosundaki ve okul futbol takımındaki öğrencilerin bir haftada yürüdükleri toplam mesafeler arasında nasıl bir fark vardır?”

İyi bir araştırma sorusu dört **ölçütü** sağlar:

1. **Amaç nettir:** Ne öğrenilmek istendiği açıktır.
2. **Değişkenler belirlenebilir:** Neyin, kimde, hangi birimle ölçüleceği bellidir.
3. **Veri toplanarak cevaplanabilir:** Kişisel görüşle değil, toplanan veriyle cevaplanır.
4. **Verinin değişebilirliği vardır:** Cevap tek bir değer değildir; veriler kişiden kişiye ya da ölçümden ölçüme değişir.

Arkadaşlarınızın yazdığı araştırma sorularını bu dört ölçüte göre bir akran değerlendirme formuyla inceleyebilirsiniz. Sağlanmayan bir ölçüt varsa soru düzeltilir.

ALTIN BİLGİ

İyi bir araştırma sorusunda **kimden** (grup), **neyin** (değişken), **ne zaman** (süre) veri toplanacağı ve verinin **hangi birimle** kaydedileceği okunur.

UYARI

“En iyi”, “en güzel”, “gerekli mi?” gibi kişisel yargı isteyen sorular veriyle cevaplanamaz. Böyle bir soruda değişken ölçülebilir ya da sayılabilir hâle getirilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 4 · Ölçüt tablosu**

Aşağıdaki dört soruyu araştırma sorusunun ölçütlerine göre değerlendiriniz. (A) “Öğrenciler spor yapmayı sever mi?” (B) “Okulumuzdaki 7. sınıf öğrencilerinin bir dakikada yaptıkları mekik sayıları nasıl dağılmaktadır?” (C) “En iyi spor hangisidir?” (D) “Sınıf başkanımızın boyu kaç santimetredir?”

Çözüm

Tablo: Ölçüt Tablosu

Soru	Amaç net	Değişken belli	Veriyle cevaplanır	Değişebilirlik var
A	Hayır	Hayır	Evet	Evet
B	Evet	Evet	Evet	Evet
C	Hayır	Hayır	Hayır	Evet
D	Evet	Evet	Evet	Hayır

1. adım **1. adım:**
A'da “sevmek” ölçülmüyor; hangi verinin toplanacağı belli değil.

2. adım **2. adım:**
C kişisel bir yargıdır; veri toplanarak cevaplanamaz.

3. adım **3. adım:**
D'nin cevabı tek bir ölçümdür; değişebilirlik yoktur.

4. adım **Cevap:**
Dört ölçütü de sağlayan yalnız **B** sorusudur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 5 · Betimlemeden karşılaştırmaya**

“6. sınıf öğrencilerinin okul çantalarının kütleleri nasıl dağılmaktadır?” sorusunu 6. ve 7. sınıf öğrencilerini karşılaştıran bir araştırma sorusuna dönüştürünüz. İki soru için toplanacak verileri karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım **1. adım:**
Betimleme sorusu tek grubun (6. sınıflar) verisini ister.

2. adım **2. adım:**
Karşılaştırma sorusu: “6. ve 7. sınıf öğrencilerinin okul çantalarının kütleleri arasında nasıl bir fark vardır?”

3. adım **3. adım:**
İlk soru için yalnız 6. sınıflardan, ikinci soru için iki sınıf düzeyinden de kilogram cinsinden çanta kütlesi toplanır.

4. adım **Cevap:**
Değişken (çanta kütlesi, kg) aynı kalır; karşılaştırma sorusunda **iki grubun** verisi toplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Zayıf soruyu düzeltmek

"Otobüsler geç mi geliyor?" sorusu araştırma sorusunun ölçütlerini sağlamamaktadır. Soruyu ölçütleri sağlayacak biçimde düzeltiniz ve her düzeltmenin hangi ölçütü sağladığını yazınız.

Çözüm

1. adım 1. adım (amaç):
Neyin öğrenileceği netleştirilir: otobüs bekleme süresi.

2. adım 2. adım (değişken):
Yer, zaman ve birim yazılır: okulun önündeki durak, sabah 07.30 ile 08.30 arası, dakika.

3. adım 3. adım (veri ve değişebilirlik):
Bekleme süreleri ölçülerek toplanır ve günden güne değişir.

4. adım Cevap:
"Okulumuzun önündeki durakta sabah 07.30 ile 08.30 arasında otobüs bekleme süreleri dakika olarak nasıl dağılmaktadır?"

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Araştırma sorusunun ölçütleri (doğru–yanlış)

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1.	Karşılaştırma gerektiren bir araştırma sorusunda en az iki grubun verisi vardır.	D	Y
2.	"Okul müdürümüz kaç yaşındadır?" sorusunda verinin değişebilirliği vardır.	D	Y
3.	"En lezzetli meyve hangisidir?" sorusu veri toplanarak cevaplanabilir.	D	Y
4.	Araştırma sorusunda ölçülecek değişken ve birimi açıkça belirtilmelidir.	D	Y
5.	"Okul basketbol takımındaki oyuncuların boyları nasıl dağılmaktadır?" sorusu betimleme gerektirir.	D	Y
6.	"Sabah ve akşam antrenmanlarında oyuncuların koştuğu mesafeler arasında nasıl bir fark vardır?" sorusu karşılaştırma gerektirir.	D	Y
7.	Amacı net olmayan bir soru, veri toplanınca kendiliğinden cevaplanır.	D	Y
8.	Değeri hiç değişmeyen bir değişkenle istatistiksel araştırma yapılır.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Soru Atölyesi
Grup, değişken, zaman ve birim parçalarıyla araştırma sorusu kurup dört ölçüt ışığını yakmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Betimle mi, Karşılaştır mı?
İkinci bir grup ekleyip çıkararak betimleme ve karşılaştırma sorularının farkını grafik taslaklarında görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Araştırma sorusu oluşturmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 "Okul kütüphanesine gelen öğrencilerin kütüphanede kaldıkları süreler nasıl dağılmaktadır?" sorusunu, hafta içi ve hafta sonu gelen öğrencileri karşılaştıran bir araştırma sorusuna dönüştürünüz. Bu karşılaştırmanın hangi farkı ortaya çıkarabileceğini yazınız.

Çözüm

2 Bir öğrenci "Kış aylarında hasta olur muyuz?" sorusunu yazmıştır. Bu soru araştırma sorusunun hangi ölçütlerini sağlamaz? Soruyu ölçütlere uygun hâle getiriniz.

Çözüm

Evren ve örneklem: Örneklem evreni temsil ediyor mu?

BAŞLAYALIM

Bir ilçedeki bütün ortaokul öğrencilerinin okula geliş sürelerini tek tek ölçmek mümkün müdür? Mümkün değilse kimlerden veri toplanabilir?

Evren, araştırma sorusunun ilgilendiği ve verinin toplanabileceği en geniş gruptur. **Örneklem**, evrenin özelliklerini taşıyan ve onu temsil eden daha küçük gruptur. Evrenin tamamına ulaşmak zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik bakımından zor olduğunda örneklemle çalışılır; evren küçükse (bir sınıf gibi) evrenin tamamından veri toplanabilir.

Evren araştırma sorusuna uygun tanımlanır: Ne çok geniş ne de çok dardır. “İlçemizdeki ortaokul öğrencilerinin okula geliş süreleri nasıl dağılmaktadır?” sorusunun evreni ilçedeki ortaokul öğrencilerinin tamamıdır. “Türkiye'deki bütün öğrenciler” bu soru için çok geniş, “yalnız bizim sınıfımız” ise çok dar bir evren tanımıdır.

Örneklem seçilirken evrendeki farklı grupların (küçük–büyük, sabah–akşam, kız–erkek gibi) örneklemde de bulunmasına dikkat edilir. Örneklem evreni ne kadar iyi yansıtırsa sonuç evren için o kadar güvenilir olur.

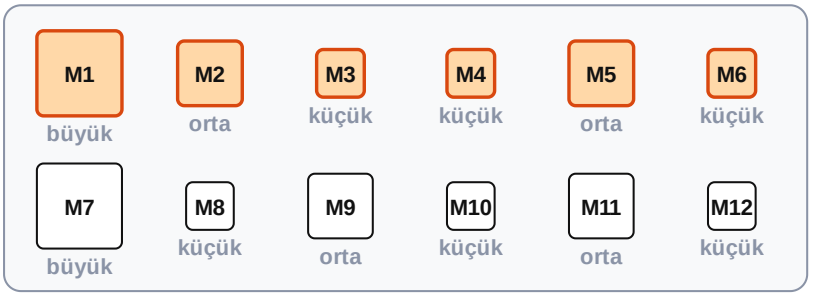
DİKKAT

Örneklem büyüdükçe değil, evreni yansıttıkça güçlenir. Evrenin bir parçasını hiç içermeyen örneklemden evrenin tamamı için sonuç çıkarılamaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Makarna çeşitliliği

Bir mahallede 12 market vardır: 2 büyük, 4 orta ve 6 küçük market. Öğrenciler “Mahallemizdeki marketlerde satılan makarna çeşidi sayısı nasıl dağılmaktadır?” sorusunu araştıracaktır. 1. örneklem yalnız 2 büyük marketten, 2. örneklem 1 büyük, 2 orta ve 3 küçük marketten oluşmaktadır. Evreni belirleyiniz. Hangi örneklem evreni daha iyi temsil eder?

Çözüm



1. adım 1. adım (evren):
Araştırma mahalledeki marketlerle ilgilidir; evren mahalledeki 12 marketin tamamıdır.

2. adım 2. adım:
Büyük marketlerde çeşit sayısı genellikle fazladır. 1. örneklemde orta ve küçük market yoktur; çeşitlilik olduğundan fazla görünür.

3. adım 3. adım:
2. örneklemde her büyüklükten marketlerin yarısı vardır (2 büyükten 1, 4 ortadan 2, 6 küçükten 3). Haritada turuncu marketler bu örneklemdir.

4. adım Cevap:
Evren 12 markettir; **2. örneklem** market büyüklüğü bakımından evreni yansıttığı için evreni daha iyi temsil eder.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Yüzme havuzu

Belediyenin kapalı yüzme havuzunda "Havuzu kullananların bir seansta yüzdükleri süre nasıl dağılmaktadır?" sorusu araştırılacaktır. Havuz sabah, öğle ve akşam seanslarında açıktır. 1. örneklem: yalnız sabah 07.00 seansındaki kişiler. 2. örneklem: hafta boyunca her seanstan rastgele seçilen kişiler. Evreni belirleyiniz ve hangi örneklemin evreni temsil ettiğini gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

1. adım — 1. adım (evren):
Havuzu kullanan bütün kişiler; bütün seanslar ve günler.

2. adım — 2. adım:
Sabah seansına daha çok erken kalkan yetişkinler gelebilir; öğle ve akşam seanslarındaki öğrenciler ve çalışanlar 1. örneklemde yoktur.

3. adım — Cevap:
2. **örneklem** evreni temsil eder; çünkü evrendeki bütün seansların kullanıcıları örneklemde yer alır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **5 Örneklem Seçici**
Mahalle haritasındaki marketlerden örneklem seçip örneklemin grafiğini evrenin grafiğiyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **6 Evren mi, Örneklem mi?**
Araştırma soruları ile grup kartlarını iç içe halkalara yerleştirip evren ve örneklemi ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Temsil

Bir kütüphanedeki bütün kitapların sayfa sayıları için yalnız sözlükler incelenmiştir. Örneklem evreni temsil eder mi?

Çözüm

Romanlar, dergiler yok

Cevap: **Hayır**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Evren

"Bu yıl okulumuza yeni gelen öğrencilerin evlerinin okula uzaklığı" sorusunun evreni nedir?

Çözüm

Soru yalnız yeni gelenleri kapsar

Cevap: **Okula bu yıl gelen bütün yeni öğrenciler**

SIRA SENDE

Evren ve örneklemi belirlemek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 "Okulumuzdaki öğretmenlerin okula ulaşım süreleri nasıl dağılmaktadır?" sorusunun evrenini yazınız. 1. öneri: yalnız matematik öğretmenleri; 2. öneri: her branştan birkaç öğretmen. Hangi öneri evreni temsil eder?

Çözüm

2 Evrenin tamamından veri toplanabilen bir araştırma sorusu yazınız. Neden evrenin tamamından veri toplanabildiğini açıklayınız.

Çözüm

Veri toplama planı: Anket sorusu, hazır veri ve kişisel verilerin gizliliği

BAŞLAYALIM

Sınıfınızdaki öğrencilerin ödevlerine ne kadar zaman ayırdığını öğrenmek istiyorsunuz. "Ödevleriniz uzun sürüyor mu?" diye sorarsanız hangi bilgiyi elde edersiniz?

Araştırma sorusu belirlendikten sonra veriye nasıl ulaşılacağı planlanır. İki yol vardır: Veri **kendimiz toplarız** (anket, ölçüm, gözlem) ya da **hazır veriye** ulaşırız (resmî kurumların yayımladığı veriler, güvenilir kaynaklar). Bazı araştırmalarda iki yol birlikte değerlendirilir.

Veriyi kendimiz toplayacaksak bir **veri toplama planı** yaparız. Planda şu satırlar bulunur: araştırma sorusu, evren ve örneklem, veri toplama aracı (anket, ölçüm), verinin nerede, ne zaman ve nasıl toplanacağı, verinin nasıl kaydedileceği (birim, tablo, not defteri ya da elektronik tablo).

Anket soruları **açık, anlaşılır ve amaca uygun** olmalıdır. Anket sorusu araştırma sorusunun değişkenini, birimini ve zamanını açıkça söyler; sürekli veri toplanacaksa cevap "evet–hayır" gibi seçenekler yerine ölçülen değer olarak istenir. Sorular katılımcıların yaşına ve bilgisine uygun yazılır.

Kişisel veriler kişinin adı, adresi, telefon numarası, sağlık bilgileri, ailesinin geliri gibi bir kişiyi tanıtan bilgilerdir. Araştırma için gerekli olmayan kişisel veri istenmez. Katılımcılardan, gerekirse velilerden ve kurumlardan izin alınır; "Size ait bu bilgileri istememde sakınca var mı?" diye sorulur. Tabloda adlar yerine kod (K1, K2 …) kullanılır.

BİLGİ · Hazır veri

Hazır veriyle de araştırma sorusu oluşturulabilir. Resmî kurumların internet sitelerinde nüfus, hava durumu, su ve enerji tüketimi gibi konularda veri setleri yayımlanır. Hazır veri kullanılırken verinin hangi evrenden, ne zaman ve nasıl toplandığı sorgulanır.

DİKKAT

Ölçümler aynı araçla ve aynı koşulda (aynı saatte, aynı yöntemle) yapılmazsa ölçümden kaynaklanan değişebilirlik artar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Veri toplama planı

"Sınıfımızdaki öğrencilerin hafta sonu kitap okumaya ayırdıkları süreler nasıl dağılmaktadır?" sorusu için bir veri toplama planı hazırlayınız. Veriyi kendiniz mi toplarsınız, yoksa hazır veri mi kullanırsınız?

Çözüm

Tablo: Veri Toplama Planı

Planın satırı	Karar
Araştırma sorusu	Sınıftaki öğrencilerin hafta sonu kitap okuma süreleri nasıl dağılmaktadır?
Evren ve örneklem	Evren sınıfın tamamıdır; evren küçük olduğu için herkesten veri toplanır.
Veri toplama aracı	Anket: "Bu hafta sonu kitap okumaya toplam kaç dakika ayırdınız?"
Nerede, ne zaman, nasıl?	Sınıfta, pazartesi ilk ders, yazılı ve adsız anket formuyla
Nasıl kaydedilecek?	Dakika cinsinden, K1, K2 … kodlu tabloya

1. adım Cevap:

Bu araştırmanın verisi hazır bulunmaz; veri anketle kendimiz toplarız.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Anket sorusunu iyileştirmek**

Sağlıklı beslenme ile ilgili bir araştırmada "Öğrencilerin kahvaltıya ayırdıkları süre nasıl dağılmaktadır?" sorusu araştırılacaktır. Anket formuna "Kahvaltı yapıyor musunuz? (evet–hayır)" sorusu yazılmıştır. Bu anket sorusunu araştırma sorusuna uygun hâle getiriniz.

Çözüm

1. adım

1. adım:
"Evet–hayır" cevabı kategorik veridir; kahvaltının süresi hakkında bilgi vermez. Soru amaca uygun değildir.

2. adım

2. adım:
Değişken (kahvaltı süresi), birim (dakika) ve zaman (bu sabah) soruya yazılır; cevap ölçülen değer olarak istenir.

3. adım

Cevap:
"**Bu sabah kahvaltı yapmanız kaç dakika sürdü?**" Bu soru nicel (sürekli) veri toplar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · İzin ve gizlilik

"7. sınıf öğrencilerinin boyları nasıl dağılmaktadır?" araştırması için aşağıdaki anket formu hazırlanmıştır. Formdaki hangi bilgiler araştırma için gereksizdir? Formu kişisel verilerin gizliliğini gözeterek düzeltiniz.

Çözüm

Boy Anketi

1. **Adınız ve soyadınız**
2. **Ev adresiniz**
3. **Telefon numaranız**
4. **Kütleniz (kg)**
5. **Sınıfınız**
6. **Boyunuz (cm)**

1. adım 1. adım:
Araştırma sorusunun değişkeni boydur; grubu belirlemek için sınıf bilgisi gerekir.

2. adım 2. adım:
Ad, soyad, ev adresi ve telefon numarası kişisel verilerdir ve araştırma için gereksizdir. Kütle de bu araştırmada kullanılmaz.

3. adım 3. adım:
Formda yalnız "Sınıfınız" ve "Boyunuz (cm)" kalır; katılımcılara K1, K2 … gibi kodlar verilir ve formu doldurmadan önce izinleri alınır.

4. adım Cevap:
Gereksiz bilgiler: 1, 2, 3 ve 4. satırlar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Kişisel veri

Bir anket formundaki "Annenizin telefon numarası" satırı neden kaldırılmalıdır?

Çözüm

Kişisel veridir

Araştırma için gerekli değildir

Cevap: Gereksiz kişisel veri

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Anket sorusunu araştırma sorusuyla eşleştiriniz (eşleştirme)

Her araştırma sorusu için veri toplamaya en uygun anket sorusunu işaretleyiniz.

1. Araştırma sorusu: "Öğrencilerin dün akşam televizyon izledikleri süre dakika olarak nasıl dağılmaktadır?"
   A) "Dün akşam kaç dakika televizyon izlediniz?"
   B) "Televizyon izlemeyi sever misiniz?"
   C) "Hangi programları izliyorsunuz?"

2. Araştırma sorusu: "Öğrencilerin okul kütüphanesinden bir ayda ödünç aldıkları kitap sayıları nasıl dağılmaktadır?"
   A) "Kitap okumayı sever misiniz?"
   B) "Geçen ay kütüphaneden kaç kitap ödünç aldınız?"
   C) "En sevdiğiniz yazar kimdir?"

3. Araştırma sorusu: "Öğrencilerin en sevdiği okul dışı etkinlik hangisidir?"
   A) "Okul dışında kaç saat etkinlik yapıyorsunuz?"
   B) "Okul dışı etkinlikler gerekli midir?"
   C) "Okul dışında en sevdiğiniz etkinlik hangisidir: spor, müzik, resim, diğer?"

4. Araştırma sorusu: "Öğrencilerin evden okula olan uzaklıkları metre olarak nasıl dağılmaktadır?"
   A) "Eviniz okula yakın mı?"
   B) "Evinizin adresi nedir?"
   C) "Evinizden okul kapısına kaç metre yürüyorsunuz?"

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

7 Anket Tasarımcısı
Soru kökü, birim ve cevap biçimiyle anket sorusu kurup sanal sınıftan cevap toplamak; cevaplar araştırma sorusunu cevaplamıyorsa soruyu düzeltmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Gizlilik Kalkanı
Anket formundaki alanları gerekli, gereksiz ve izin gerekir bölmelerine ayırıp formu güvenli hâle getirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Anket

"Okula erken mi geliyorsunuz?" sorusu yerine sürekli veri toplayan bir soru yazınız.

Çözüm

Değişken, birim, zaman

Cevap: **"Bugün okula kaçta geldiniz?"**

KALEM KÂĞIT

Veri türünü, evreni ve örneklemi yazınız

KK

Cevaplar

Her durumda istenen bilgiyi çizgiye yazınız.

DURUM	CEVAP	DURUM	CEVAP
Bir bahçedeki domateslerin kütleleri · veri türü		**Öğrencilerin en sevdiği sebze · veri türü**	
Bir sitedeki dairelerde yaşayan kişi sayısı · veri türü		**“İlçemizdeki okullarda bulunan kitap sayıları” · evren**	
“Mahallemizdeki fırınlarda bir simidin fiyatı” · evren		**Bir ilçedeki 3 büyük ve 6 küçük kırtasiyeden 3 kırtasiyelik temsil eden örneklem**	

SIRA SENDE

Veri toplama planı yapmak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 “Apartmanımızdaki dairelerin bir günde attıkları çöpün kütlesi nasıl dağılmaktadır?” sorusu için bir veri toplama planı hazırlayınız (evren ve örneklem, araç, nerede, ne zaman, nasıl kaydedilecek).

Çözüm

2 Bir öğrenci “Öğrencilerin okula getirdikleri su şişelerinin hacmi nasıl dağılmaktadır?” araştırması için şu formu hazırlamıştır: (1) Adınız ve soyadınız (2) Okul numaranız (3) Şişenizin hacmi (mL) (4) Ev adresiniz. Formu kişisel verilerin gizliliğini gözeterek düzeltiniz.

Çözüm

NOTLARIM

Nokta grafiğinden çizgi grafiğine: Sürekli veriyi görselleştirmek

BAŞLAYALIM

Bir sonbahar gününde okul bahçesindeki termometreden 08.00'den 14.00'e kadar saat başı sıcaklık okunmuştur. Bu yedi ölçümü nokta grafiğinde gösterirsek hangi bilgi kaybolur?

Nokta grafiğinde her veri sayı doğrusu üzerinde bir noktadır; aynı değerler üst üste yığılır ve ölçümlerin hangi sırayla yapıldığı görünmez. Sürekli veri zamana göre ölçüldüğünde her ölçüm, yatay eksende ölçüm anının, dikey eksende ölçülen değerin karşısına bir nokta olarak konur. Ardışık noktalar çizgiyle birleştirilince **çizgi grafiği** elde edilir. Çizgi grafiği bir değişkenin zamana göre nasıl değiştiğini gösterir.

Çizgi grafiği kurma adımları:

1. Başlık “Grafik: …” biçiminde yazılır.
2. Yatay eksene ölçüm anları (saat, gün, ay) eşit aralıklarla yerleştirilir; eksenin adı okun hemen sağına yazılır.
3. Dikey eksene değişkenin birimiyle eşit aralıklı bir ölçek konur; eksenin adı okun hemen üstüne yazılır.
4. Her ölçüm için nokta yerleştirilir.
5. Ardışık noktalar doğru parçalarıyla birleştirilir.

Çizgi grafiğini okumak: Çizgi yükseliyorsa değer artmakta, alçalıyorsa azalmaktadır. En yüksek ve en alçak noktalar en büyük ve en küçük değeri verir. Çizginin en dik olduğu aralıkta değişim en hızlıdır. Sürekli veride iki ölçüm arasındaki anlarda da bir değer vardır; bu değer çizgiden tahmin edilir. İki çizgi aynı grafikte çizilirse hangi çizginin hangi gruba ait olduğu grafiğin üstündeki açıklamada (lejantta) gösterilir.

DİKKAT

Değerler büyük ve dar bir aralıktaysa dikey eksen sıfırdan başlatılmayabilir; o zaman eksenin başında iki kısa eğik çizgiyle **eksen kırığı** çizilir. Grafiği okurken ölçeğin başlangıcına bakınız: Eksen kırığı varsa çizginin yüksekliği sıfırdan değil, ölçeğin ilk değerinden itibaren okunur.

UYARI

Çizgi grafiğinde iki ölçümü birleştiren çizgi, o aralıkta yapılmış bir ölçüm değildir; ara değer yalnız tahmin edilir.

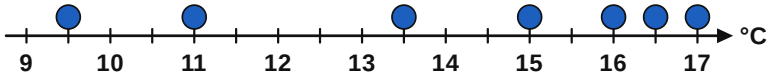
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Aynı veri, iki grafik

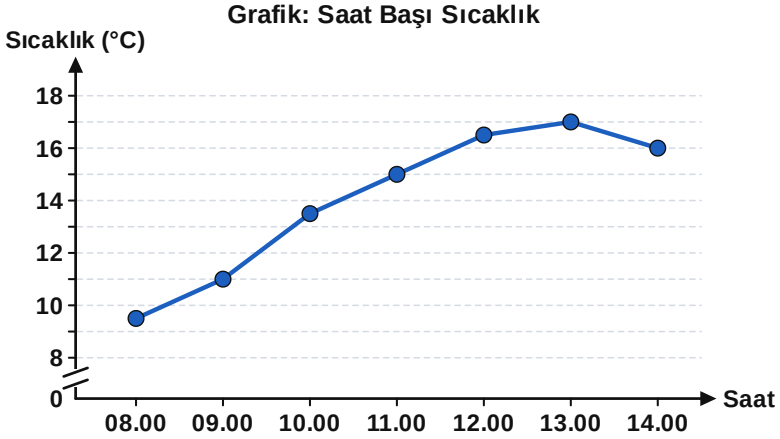
Okul bahçesinde 08.00'den 14.00'e kadar saat başı okunan sıcaklıklar sırasıyla 9,5; 11,0; 13,5; 15,0; 16,5; 17,0; 16,0 °C'dir. Bu veriler aşağıda nokta grafiğiyle ve çizgi grafiğiyle gösterilmiştir. Hangi grafik sıcaklığın gün içinde nasıl değiştiğini gösterir?

Çözüm

Grafik: Sıcaklıklar



Grafik: Saat Başı Sıcaklık



1. adım

1. adım:
Nokta grafiğinde en düşük (9,5 °C) ve en yüksek (17,0 °C) sıcaklık görülür ama hangi saatte ölçüldükleri görülmez.

2. adım

2. adım:
Çizgi grafiğinde sıcaklık 08.00'den 13.00'e kadar artmış, 13.00'ten sonra azalmıştır.

3. adım

Cevap:
Gün içindeki değişimi **çizgi grafiği** gösterir. Dikey eksen 8 °C'den başladığı için eksen kırığı çizilmiştir.

Kerem "Çayın sıcaklığı her 5 dakikada aynı miktar düşmüyor; çizgi neden düz değil?" K

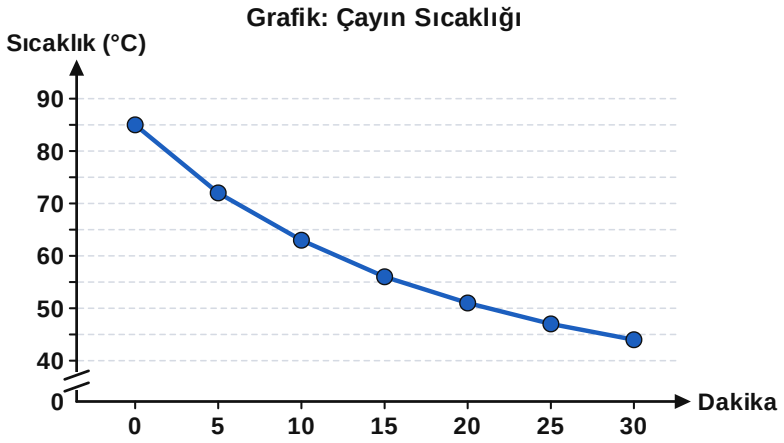
Ö **Öğretmen** "Çizginin dikliği değişimin hızını gösterir. Düşüşün en büyük olduğu aralığı bulmak için ardışık iki ölçüm arasındaki farklara bakınız."

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · Soğuyan çay**

Bir bardak çayın sıcaklığı her 5 dakikada bir ölçülmüştür. 0, 5, 10, 15, 20, 25 ve 30. dakikalardaki sıcaklıklar sırasıyla 85; 72; 63; 56; 51; 47; 44 °C'dir. Çizgi grafiğini çiziniz. Sıcaklığın en hızlı düştüğü aralığı bulunuz ve 12. dakikadaki sıcaklığı tahmin ediniz.

Çözüm



1. adım

1. adım:
Ardışık farklar: 13, 9, 7, 5, 4, 3. En büyük fark 0 ile 5. dakikalar arasındadır; çizgi orada en diktir.

2. adım

2. adım:
12. dakika 10 ile 15. dakikalar arasındadır; sıcaklık 63 °C ile 56 °C arasında, 10. dakikaya biraz daha uzak bir değerdir.

3. adım

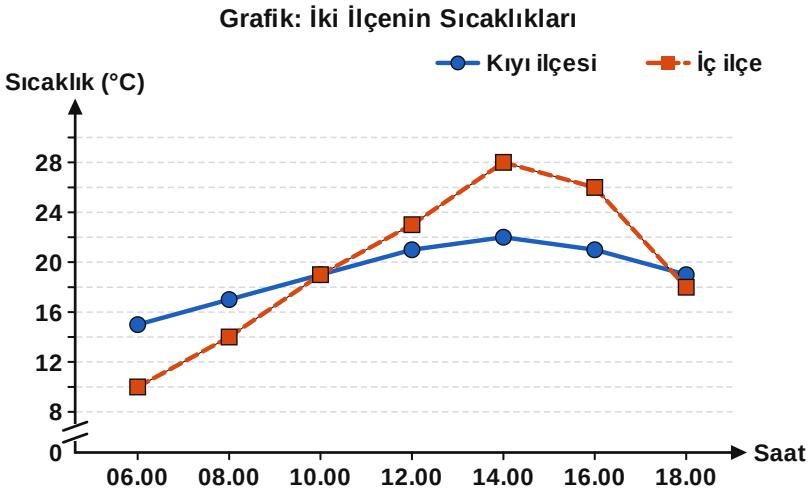
Cevap:
En hızlı düşüş **0–5. dakikalar** arasındadır. 12. dakikadaki sıcaklık **yaklaşık 60 °C**'dir; bu bir tahmindir, ölçüm değildir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · İki ilçe, iki çizgi

Bir kıyı ilçesinde ve bir iç ilçede aynı gün 06.00'dan 18.00'e kadar iki saatte bir sıcaklık ölçülmüştür. Kıyı ilçesindeki sıcaklıklar sırasıyla 15, 17, 19, 21, 22, 21, 19 °C, iç ilçedekiler 10, 14, 19, 23, 28, 26, 18 °C'dir. İki ilçenin sıcaklıklarının eşit olduğu saati ve farkın en büyük olduğu saati bulunuz. Gün içinde sıcaklığı daha çok değişen ilçe hangisidir?

Çözüm



1. adım 1. adım:
İki çizgi 10.00'da aynı noktadadır: iki ilçede de 19 °C.

2. adım 2. adım:
Saatlere göre farklar: 5, 3, 0, 2, 6, 5, 1. En büyük fark 14.00'tedir.

3. adım 3. adım:
Kıyı ilçesinde en yüksek ile en düşük sıcaklık arasındaki fark 7 °C, iç ilçede 18 °C'dir.

4. adım Cevap:
Eşitlik 10.00'da, en büyük fark 14.00'tedir. Sıcaklığı daha çok değişen **iç ilçedir**.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

9 Noktadan Çizgiye
Nokta grafiğindeki ölçümleri zamana göre dizip birleştirerek çizgi grafiğine dönüştürmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

10 Çizgi Grafiği Kurucusu
Tablodaki ölçümler için dikey eksenin ölçeğini seçip noktaları yerleştirerek çizgi grafiği kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Eğim Dedektifi
Çizgi grafiğinde aralıklar seçip değişimin hızını karşılaştırmak; ara bir anın değerini tahmin etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Çizgi grafiği kurmak ve okumak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

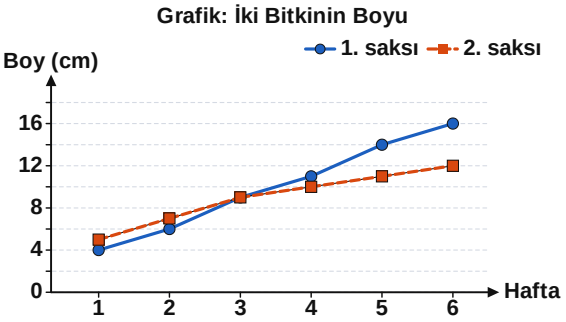
SS

Çözüm

1 Bir kaptaki suyun buharlaşırken yüksekliği beş gün boyunca her gün aynı saatte ölçülmüştür: 120, 114, 106, 98, 89 mm. Bu ölçümlerin çizgi grafiğini çiziniz; dikey eksen için uygun bir ölçek seçiniz.

Çözüm

2 Aşağıdaki çift çizgili grafikte iki saksıdaki bitkilerin boyları altı hafta boyunca gösterilmiştir. İki bitkinin boylarının eşit olduğu haftayı ve farkın en büyük olduğu haftayı bulunuz.



Çözüm

Veri görselleştirme aracını seçme gerekçesi: Hangi veri, hangi grafik?

BAŞLAYALIM

Bir dondurmacının bir haftada her gün sattığı dondurma miktarını göstermek için sütun grafiği mi, çizgi grafiği mi kullanırsınız? İkisi de kullanılabilir mi?

Görselleştirme aracı seçilirken iki gerekçe kullanılır: aracın **veri türüne uygunluğu** ve aracın **yapısı ile işlevi** (neyi iyi gösterdiği). Kategorik veri sıklık tablosu, sütun grafiği ya da parça–bütün ilişkisi önemliyse daire grafiğiyle gösterilir. Nicel (kesikli) veri nokta grafiği ya da kök-yaprak gösterimiyle gösterilir. Zamana göre ölçülen nicel (sürekli) veri çizgi grafiğiyle gösterilir. Aynı anda ölçülen nicel (sürekli) veri (bir sınıfın boyları gibi) yuvarlanarak nokta grafiği ya da kök-yaprak gösterimiyle gösterilir.

Tablo: Görselleştirme Araçlarının Güçlü ve Zayıf Yönleri

Araç	Hangi veri?	Neyi iyi gösterir?	Neyi göstermez?
Sıklık tablosu	Kategorik, kesikli	Her değerin kaç kez görüldüğünü	Dağılımın biçimini
Sütun grafiği	Kategorik	Grupların karşılaştırmasını	Parçanın bütüne göre büyüklüğünü
Daire grafiği	Kategorik	Her parçanın bütünün ne kadarı olduğunu	Küçük farkları
Nokta grafiği	Nicel	Her veriyi, yığılmaları ve boşlukları	Ölçümlerin sırasını
Kök-yaprak gösterimi	Nicel	Verilerin kendisini ve dağılımın biçimini	Zamana göre değişimi
Çizgi grafiği	Zamana göre ölçülen nicel (sürekli)	Artış ve azalışı, değişimin hızını	Kategoriler arasındaki farkı

Aynı veri iki araçla gösterilebiliyorsa seçim araştırma sorusuna göre yapılır: Günleri tek tek karşılaştırmak için sütun grafiği, hafta boyunca değişimi izlemek için çizgi grafiği daha uygundur.

UYARI

Kategorik verinin grupları arasında bir sıra ya da ara değer yoktur; bu yüzden kategorik veri çizgi grafiğiyle gösterilmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · Dört araştırma, dört araç**

Dört araştırmada şu veriler toplanmıştır: (a) sınıftaki öğrencilerin en sevdiği meyve, (b) sınıftaki öğrencilerin ailelerindeki çocuk sayısı, (c) sınıftaki öğrencilerin santimetre olarak boyları, (d) bir kuyudaki suyun on hafta boyunca her hafta ölçülen derinliği. Her veri için bir görselleştirme aracı seçiniz ve gerekçesini yazınız.

Çözüm

Boylar (cm)

Kök	Yaprak
14	2 5 8
15	1 3 3 8
16	0 2

Örnek: 14 | 2 → 142 cm

1. adım (a)
Kategorik veri: sütun grafiği; parça–bütün ilişkisi önemliyse daire grafiği.

2. adım (b)
Nicel (kesikli) veri: nokta grafiği; her değerin kaç kez görüldüğü kolayca okunur.

3. adım (c)
Aynı anda ölçülen sürekli veri: kök-yaprak gösterimi; veriler kaybolmadan dağılım görülür (yukarıdaki gösterim).

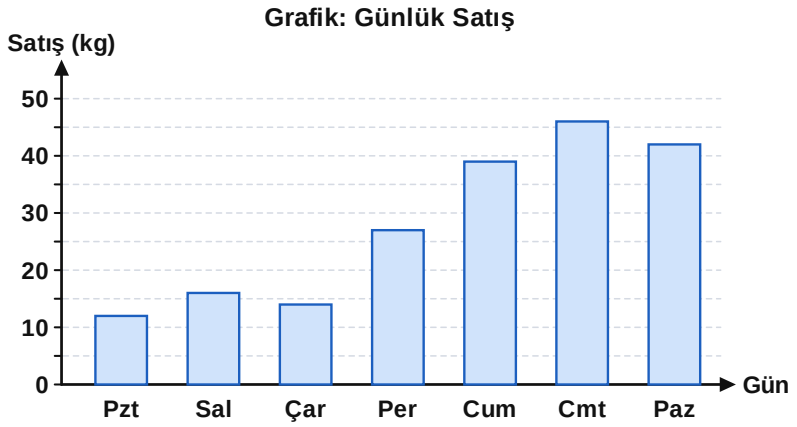
4. adım (d)
Zamana göre ölçülen sürekli veri: çizgi grafiği; derinliğin haftadan haftaya nasıl değiştiği görülür.

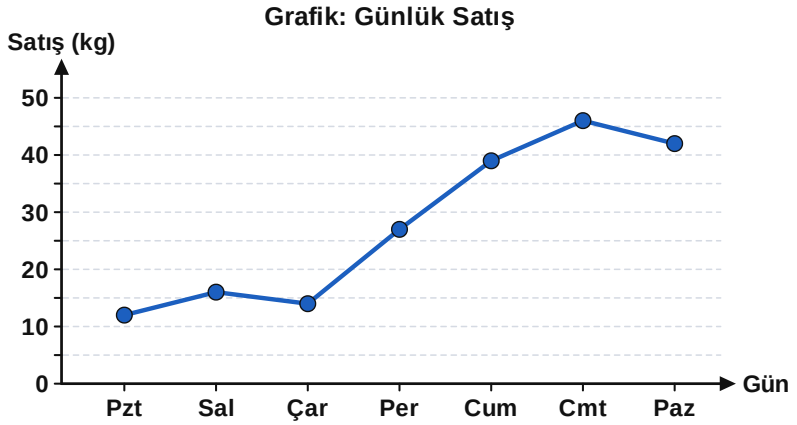
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 20 · Bir veri, iki grafik**

Bir dondurmacının pazartesiden pazara her gün sattığı dondurma miktarları sırasıyla 12, 16, 14, 27, 39, 46, 42 kg'dır. “Hangi gün en çok dondurma satıldı?” ve “Satışlar hafta boyunca nasıl değişti?” sorularına hangi grafik daha iyi cevap verir?

Çözüm





1. adım

1. adım:
Sütun grafiğinde en uzun sütun hemen görülür: en çok satış cumartesidir.

2. adım

2. adım:
Çizgi grafiğinde satışın hafta boyunca genel olarak arttığı, yalnız çarşamba ve pazar günleri azaldığı görülür.

3. adım

Cevap:
İlk soruya **sütun grafiği**, ikinci soruya **çizgi grafiği** daha iyi cevap verir.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Veri ve görselleştirme aracı (eşleştirme)

Her veri setini göstermeye en uygun görselleştirme aracının sütununa yazınız.

Öğrencilerin en sevdiği spor dalları

Bir göldeki suyun bir yıl boyunca her ay ölçülen derinliği

Bir sınıftaki öğrencilerin kardeş sayıları

Bir hastanın bir gün boyunca iki saatte bir ölçülen ateşi

Bir otoparktaki araçların renkleri

Bir sınıftaki öğrencilerin boyları (santimetre olarak)

Bir şehrin bir hafta boyunca her gün öğlen ölçülen sıcaklığı

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Sütun ya da daire grafiği	Nokta grafiği ya da kök-yaprak	Çizgi grafiği

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Grafik Değiştirici
Aynı veri setini sütun, daire, nokta, kök-yaprak ve çizgi grafiğiyle görüp hangisinin araştırma sorusuna cevap verdiğini denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Soruya Göre Araç
Bir veri setine gelen farklı araştırma soruları için uygun aracı seçip cevabın grafikte nasıl göründüğünü izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Araç

Bir sınıftaki öğrencilerin tuttukları takımlar hangi araçla gösterilir?

Çözüm

Kategorik veri

Cevap: Sütun grafiği

NOTLARIM

SIRA SENDE

Görselleştirme aracını seçmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Dört araştırma sorusu için uygun görselleştirme aracını seçip gerekçesini yazınız: (a) öğrencilerin en sevdiği müzik türü (b) bir seradaki havanın sekiz hafta boyunca her hafta ölçülen sıcaklığı (c) bir futbol takımının maçlarda attığı gol sayıları (d) bir sınıftaki öğrencilerin bilek çevreleri.

Çözüm

2 Bir kırtasiyenin bir haftada her gün sattığı defter sayısı hem sütun grafiğiyle hem çizgi grafiğiyle gösterilebilir. Her grafiğin bu veri için birer güçlü ve zayıf yönünü yazınız.

Çözüm

Merkezî eğilim ölçüleriyle merkezi belirlemek: Hangi değer veri setini temsil eder?

BAŞLAYALIM

Bir öğrencinin beş gün boyunca okula yürüme süreleri dakika olarak kaydedilmiştir; bir gün yol çalışması yüzünden uzun bir yol izlemiştir. Bu öğrencinin okula "genellikle" kaç dakikada yürüdüğünü hangi değerle söylersiniz?

BİLGİ · 6. sınıftan hatırlatma

Aritmetik ortalama = verilerin toplamı : veri sayısı. **Ortanca**, veriler küçükten büyüğe sıralandığında ortadaki veridir; veri sayısı çiftse ortadaki iki verinin aritmetik ortalamasıdır. **Tepe değer** en çok tekrar eden veridir; her veri aynı sayıda tekrar ediyorsa tepe değer yoktur. Bu üç ölçüye **merkezî eğilim ölçüleri** denir.

Bir veri setini tek bir değerle anlatmak için merkezî eğilim ölçülerinden biri seçilir ve seçim gerekçelendirilir:

- Diğerlerinden çok uzak bir veri (**uç değer**) aritmetik ortalamayı kendine doğru çeker; ortancayı ise az etkiler. Uç değer varsa merkezi ortanca daha iyi temsil eder.
- Sürekli veride değerler çoğu zaman tekrar etmez; bu yüzden tepe değer çoğunlukla yoktur ya da merkezi göstermez.
- Kategorik veride aritmetik ortalama ve ortanca hesaplanamaz; yalnız tepe değer kullanılır (en çok seçilen grup).

Merkezin veri setinde bulunması gerekmez; aritmetik ortalama ya da ortanca veri setinde olmayan bir sayı olabilir. Merkez bazen bir sayı yerine bir **bölge** olarak söylenir: "Ölçümlerin çoğu 12 cm ile 13 cm arasında toplanmıştır." Veri setini anlatmak için seçilen değere **temsil değeri** denir; temsil değeri gerekçesi yazılarak merkezî eğilim ölçülerine yakın bir değer olarak da söylenebilir.

DİKKAT

Aritmetik ortalama, toplamın veriler arasında **eşit paylaşılmasıdır**. Bu yüzden aritmetik ortalama · veri sayısı = verilerin toplamıdır: 4 günün su içme ortalaması 1,5 L ise 4 günde toplam 6 L su içilmiştir.

UYARI

Ondalık gösterimli veriler toplanırken virgüller alt alta hizalanır. Sonuç verilerle aynı basamakta yazılır; bölme tam bitmiyorsa bir basamak fazlası yazılabilir (94,25 cm gibi).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Okula yürüme süresi

Bir öğrencinin beş gün boyunca okula yürüme süreleri 12,5; 13,0; 12,0; 13,5; 24,0 dakikadır. Son gün yol çalışması nedeniyle uzun bir yol izlemiştir. Aritmetik ortalamayı, ortancayı ve tepe değeri bulunuz. Öğrencinin "genellikle" kaç dakikada yürüdüğünü hangi ölçü daha iyi temsil eder?

Çözüm

1. adım — 1. adım:
Toplam 12,5 + 13,0 + 12,0 + 13,5 + 24,0 = 75,0; aritmetik ortalama 75,0 : 5 = 15,0 dk.

2. adım — 2. adım:
Sıralama: 12,0; 12,5; 13,0; 13,5; 24,0. Ortanca 13,0 dk.

3. adım — 3. adım:
Her veri bir kez vardır; tepe değer yoktur.

4. adım — 4. adım:
24,0 bir uç değerdir; aritmetik ortalamayı 15,0'a çekmiştir. Dört günün hiçbiri 15,0 dakikaya yaklaşmamıştır.

5. adım — Cevap:
Ortalama 15,0 dk, ortanca 13,0 dk, tepe değer yok. "Genellikle" süreyi **ortanca** daha iyi temsil eder.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Merkez bir bölge olabilir

Bir fidanlıktaki sekiz fidanın boyları 91,5; 92,0; 93,5; 94,0; 94,5; 95,0; 96,5; 97,0 cm'dir. Aritmetik ortalamayı ve ortancayı bulunuz. Bu değerler veri setinde var mıdır? Merkezi bir bölge olarak ifade ediniz.

Çözüm

1. adım 1. adım:
Toplam 754,0 cm; aritmetik ortalama 754,0 : 8 = 94,25 cm.

2. adım 2. adım:
Veri sayısı çifttir; ortadaki iki veri 94,0 ve 94,5'tir. Ortanca (94,0 + 94,5) : 2 = 94,25 cm.

3. adım 3. adım:
94,25 cm veri setinde yoktur; merkezin veri setinde bulunması gerekmez.

4. adım Cevap:
Ortalama ve ortanca **94,25 cm**'dir. Merkez "fidanların boyları **94 cm ile 95 cm arasında** toplanmıştır" diye bir bölge olarak söylenebilir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 Uç Değer Mıknatısı
Nokta grafiğindeki bir veriyi sürükleyip aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değer çizgilerinin nasıl kaydığını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Merkez Nerede?
Merkez olarak bir değer ya da bölge işaretleyip merkezî eğilim ölçüleriyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Aritmetik ortalamayı, ortancayı ve tepe değeri bulunuz

KK

Cevaplar

İstenen ölçüyü bulup çizgiye yazınız.

VERİLER	CEVAP	VERİLER	CEVAP
4,2; 5,0; 3,8; 4,6; 5,4 · aritmetik ortalama		**1,7; 2,9; 2,3; 3,5 · ortanca**	
6,5; 7,2; 6,5; 8,1; 7,0 · tepe değer		**9,4; 8,8; 9,1; 8,7 · aritmetik ortalama**	
12,6; 11,9; 13,2; 12,0; 12,4; 12,7 · ortanca		**0,8; 1,4; 1,1; 0,9; 1,3 · tepe değer**	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Merkezî eğilim ölçüsünü seçmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir otoparka giren beş aracın park süreleri 2,3; 1,9; 2,2; 2,1; 6,0 saattir. Son araç gece boyunca otoparkta kalmıştır. Aritmetik ortalamayı, ortancayı ve tepe değeri bulunuz; bir aracın "genellikle" ne kadar park ettiğini temsil eden ölçüyü gerekçesiyle seçiniz.

Çözüm

2 6,2; 6,8; 7,0; 7,4 verilerinin ortancasını bulunuz. Ortanca veri setinde var mıdır? Merkezi bir bölge olarak ifade ediniz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Ortanca

12, 18, 14, 16 verilerinin ortancası kaçtır?

Çözüm

Sıralama: 12, 14, 16, 18

$(14 + 16) : 2$

Cevap: **15**

Yayılım ölçüleri: Açıklık ve ortalama mutlak sapma ile dağılımı incelemek

BAŞLAYALIM

İki şubenin sınav puanlarının aritmetik ortalaması da ortancası da aynı çıkmıştır. Bu iki şubenin başarısı aynı mıdır? Başka hangi bilgiye bakmak gerekir?

Bir veri setinin **dağılımı** iki bilgiyle anlatılır: **merkez** verilerin nerede toplandığını, **yayılım** verilerin merkezden ne kadar uzaklaştığını gösterir. Merkezleri aynı olan iki veri setinin yayılımları çok farklı olabilir.

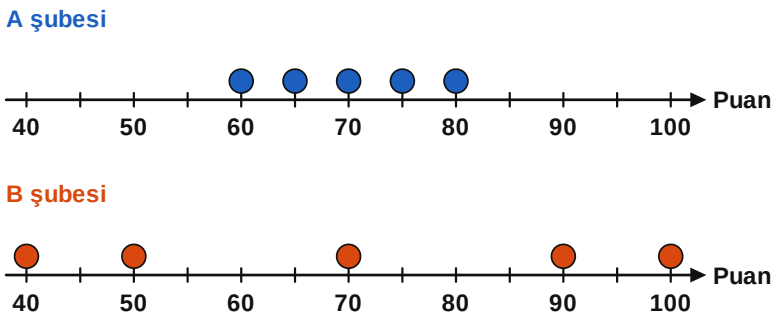
Açıklık (en büyük veri − en küçük veri) 6. sınıftan bilinen bir değerdir; aynı zamanda bir **yayılım ölçüsüdür**. Açıklık yalnız iki uç veriye bakar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Aynı merkez, farklı yayılım

Bir okulun A şubesindeki beş öğrencinin puanları 60, 65, 70, 75, 80; B şubesindeki beş öğrencinin puanları 40, 50, 70, 90, 100'dür. İki şubenin aritmetik ortalamalarını, ortancalarını ve açıklıklarını karşılaştırınız.

Çözüm

Grafik: İki Şubenin Puanları



1. adım **1. adım:**
A: toplam 350, ortalama 70, ortanca 70. B: toplam 350, ortalama 70, ortanca 70.

2. adım **2. adım:**
Açıklık A'da 80 − 60 = 20, B'de 100 − 40 = 60'tır.

3. adım **Cevap:**
Merkezler **aynı**, yayılımlar **farklıdır**: B şubesinin puanları merkezden çok daha uzağa yayılmıştır.

Ortalama mutlak sapma, verilerin aritmetik ortalamadan **ortalama olarak** ne kadar uzak olduğunu gösteren yayılım ölçüsüdür. Her verinin ortalamaya yakınlığına bakar. Adım adım bulunur:

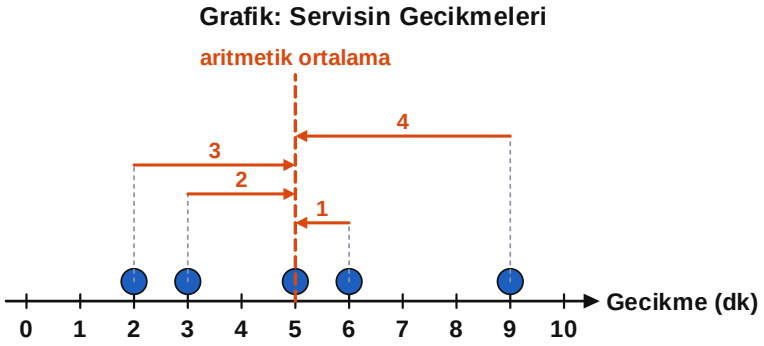
1. Aritmetik ortalama bulunur.
2. Her verinin aritmetik ortalamaya uzaklığı bulunur: Büyük olandan küçük olan çıkarılır; uzaklık hiçbir zaman negatif değildir.
3. Uzaklıklar toplanır.
4. Toplam, veri sayısına bölünür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Ortalama mutlak sapma adım adım

Bir okul servisinin bir haftada okula varış gecikmeleri 2, 6, 3, 9, 5 dakikadır. Bu verilerin ortalama mutlak sapmasını bulunuz ve yorumlayınız.

Çözüm



Tablo: Uzaklık Tablosu

Veri (dk)	2	6	3	9	5
Ortalamaya uzaklık	$5-2=3$	$6-5=1$	$5-3=2$	$9-5=4$	$5-5=0$

1. adım **1. adım:**
Aritmetik ortalama (2 + 6 + 3 + 9 + 5) : 5 = 25 : 5 = 5 dk.

2. adım **2. adım:**
Uzaklıklar 3, 1, 2, 4, 0'dır (tablo ve grafikteki oklar).

3. adım **3. adım:**
Uzaklıkların toplamı 3 + 1 + 2 + 4 + 0 = 10.

4. adım **4. adım:**
Ortalama mutlak sapma 10 : 5 = 2 dk.

5. adım **Cevap:**
Ortalama mutlak sapma **2 dk**'dır: Gecikmeler ortalama gecikmeden ortalama olarak 2 dakika uzaktadır.

ALTIN BİLGİ

Veri dağılımları verinin değişebilirliği hakkında bilgi verir. Nicel veri dağılımlarında merkezî eğilim ölçüleri dağılımın merkezinin nereye eğilim gösterdiğini, yayılım ölçüleri (açıklık ve ortalama mutlak sapma) nasıl yayıldığını belirler. Ortalama mutlak sapma küçükse veriler aritmetik ortalamaya yakın toplanmıştır.

Veri sayısı çok olduğunda ya da veriler ondalık gösterimli olduğunda ortalama mutlak sapma hesap makinesiyle ya da bir matematik yazılımıyla bulunur; bu durumda değer hazır verilir ve yorumlanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Hangi termometre daha tutarlı?

Sıcaklığı sabit tutulan bir sudan iki termometreyle altışar ölçüm yapılmıştır. A termometresi 36,8; 36,9; 37,0; 37,0; 37,1; 37,2 °C; B termometresi 36,4; 36,7; 37,0; 37,1; 37,4; 37,4 °C göstermiştir. Ortalama mutlak sapmalar A için 0,1 °C, B için 0,3 °C'dir. Hangi termometre daha tutarlı ölçmektedir?

Çözüm

1. adım 1. adım:
İki termometrenin de aritmetik ortalaması 37,0 °C'dir; merkezleri aynıdır.

2. adım 2. adım:
Açıklık A'da 37,2 − 36,8 = 0,4 °C, B'de 37,4 − 36,4 = 1,0 °C'dir.

3. adım 3. adım:
Ortalama mutlak sapma A'da daha küçüktür; A'nın ölçümleri ortalamaya daha yakındır.

4. adım Cevap:
A termometresi daha tutarlıdır. Su aynı olduğu için buradaki değişebilirlik ölçümden kaynaklanır.

DİKKAT

Açıklık tek bir uç veriyle çok büyüyebilir. Ortalama mutlak sapma bütün verilere baktığı için tek bir uç veriden daha az etkilenir.

Bir veri çıkarılınca ya da eklenince ne olur? Hesap yapmadan verinin konumuna bakılır: Çıkarılan veri ortalamanın üstündeyse ortalama azalır, altındaysa artar. Çıkarılan veri bir uçtaysa açıklık küçülür; ortadaysa açıklık değişmez. Eklenen veri ortalamaya eşitse ortalama değişmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Bir veri çıkarılınca

Dokuz öğrencinin 100 m koşu süreleri 14,2; 14,6; 15,0; 15,3; 15,5; 15,8; 16,1; 16,4; 19,8 saniyedir. En yavaş öğrencinin süresi veri setinden çıkarılırsa açıklık, aritmetik ortalama ve ortanca nasıl değişir? Önce hesaplamadan tahmin ediniz, sonra açıklık ve ortancayla doğrulayınız.

Çözüm

1. adım 1. adım (tahmin):
19,8 s bir uç değerdir ve ortalamanın üstündedir. Çıkarılınca ortalama azalır, açıklık çok küçülür; ortanca biraz değişir.

2. adım 2. adım (açıklık):
Önce 19,8 − 14,2 = 5,6 s; sonra 16,4 − 14,2 = 2,2 s.

3. adım 3. adım (ortanca):
Önce 9 verinin ortası 15,5 s; sonra 8 veride (15,3 + 15,5) : 2 = 15,4 s.

4. adım Cevap:
Açıklık **5,6 s'den 2,2 s'ye** iner, aritmetik ortalama azalır, ortanca yalnız **15,5 s'den 15,4 s'ye** değişir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Uzaklık tablosunu tamamlayınız (boşluk doldurma)

Boşlukları doldurunuz.

1. Veriler 3, 8, 5, 6, 8'dir. Bu verilerin aritmetik ortalaması ☐'dır.
2. Aynı verilerin aritmetik ortalamaya uzaklıkları sırasıyla 3, 2, 1, 0 ve ☐'dir.
   Uzaklıkların toplamı ☐'dir.
3. Aynı verilerin ortalama mutlak sapması ☐ : 5 = ☐'dır.
4. Veriler 12, 15, 9, 14, 10 ise açıklık ☐'dır.
5. Veriler 7, 7, 7, 7 ise ortalama mutlak sapma ☐'dır.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 Yayılım Makinesi
Ortalamayı koruyarak verileri yayıp toplamak; açıklığın ve ortalama mutlak sapmanın nasıl değiştiğini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Uzaklık Okları
Her veri için ortalamaya uzaklık oku çekip okları uç uca ekleyerek ortalama mutlak sapmayı görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Tekrar Eden Veri
Bir değeri tekrar tekrar ekleyip merkezî eğilim ölçülerinin ve ortalama mutlak sapmanın değişimini tabloda izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Açıklığı ve ortalama mutlak sapmayı bulunuz

KK

Cevaplar

Gerekirse bir uzaklık tablosu yaparak sonucu çizgiye yazınız.

VERİLER	CEVAP	VERİLER	CEVAP
11, 15, 13, 9, 17 · açıklık		**4, 8, 6, 2, 10 · ortalama mutlak sapma**	
12, 12, 12, 12 · ortalama mutlak sapma		**3, 7, 5, 9 · ortalama mutlak sapma**	
18, 14, 16, 12, 15 · açıklık		**10, 14, 13, 11, 17 · ortalama mutlak sapma**	

SIRA SENDE

Yayılımı incelemek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir öğrencinin beş günde attığı adım sayıları 6, 9, 7, 11 ve 7 bindir. Açıklığı ve ortalama mutlak sapmayı uzaklık tablosuyla bulunuz.

Çözüm

2 İki dolum makinesi şişelere su doldurmaktadır. İki makinenin doldurduğu şişelerin ortalaması 500 mL'dir. Ortalama mutlak sapmalar 1. makine için 4 mL, 2. makine için 11 mL olarak hazır verilmiştir. Hangi makinenin doldurduğu miktarlar daha az değişkendir? Gerekçesini yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Tepe değer ve yayılım

Bütün verileri aynı olan bir veri setinin ortalama mutlak sapması kaçtır?

Çözüm

Her uzaklık 0

Cevap: **0**

Veriyi yorumlama ve karar verme: Sonuç araştırma sorusuna cevap veriyor mu?

BAŞLAYALIM

Okul bahçesine kurulan bir yağmur ölçerle 10 gün boyunca ölçüm yapılmıştır. Bu verilerle bahçedeki fidanların sulanmasına nasıl karar verirsiniz?

Araştırmanın son adımında sonuç yazılır ve karar verilir. Sonuç cümlesi araştırma sorusuna cevap verir; grafik, merkez ve yayılım birlikte kullanılır ve her cümle bir veriye dayanır: "Ortanca 3,5 mm olduğundan günlerin yarısında 3,5 mm'den az yağış düşmüştür." Gerekiyorsa sonuç bir **referans değeriyle** (önceden belirlenmiş, karşılaştırma için kullanılan değerle) karşılaştırılır.

Sonucun araştırma sorusuna ne düzeyde cevap verdiği değerlendirilirken sürecin bütün adımları yeniden incelenir: Soru ölçütleri sağlıyor mu? Örneklem evreni temsil ediyor mu? Veri doğru araçla, doğru zamanda toplandı mı? Araç ve özet ölçüler uygun mu? Uygun olmayan bir adım bulunursa araştırma o adımdan itibaren **yeniden planlanır** ve uygulanır.

Veri, toplanan değerlerin ötesindeki bir durum hakkında da fikir verir. Verinin eğiliminden geleceğe yönelik yapılan tahmine **veri ötesi tahmin** denir. Veri ötesi tahmin kısa bir süre için yapılır ve kesin bir sayı yerine yaklaşık bir değer ya da aralık olarak söylenir; tahminden bir öneri çıkarılabilir.

DİKKAT

Sonuç yalnız verinin toplandığı evren için söylenir. Bir sınıftan toplanan veriyle okulun tamamı için karar verilmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 30 · Baştan sona bir araştırma**

"Okul bahçesine 10 günde ne kadar yağış düşmektedir ve fidanlar ek sulamaya ihtiyaç duyar mı?" sorusu için bahçeye yağmur ölçer kurulmuştur. 10 günde ölçülen yağışlar sırasıyla 0; 4,5; 12,0; 0; 0; 2,5; 7,0; 0; 18,5; 5,5 mm'dir. Fidanlar için günlük en az 5 mm su gerektiği bilinmektedir. Verileri özetleyiniz; "günlerin çoğunda" ne kadar yağış düştüğünü hangi ölçü daha iyi anlatır? Sulama için bir karar veriniz.

Çözüm

1. adım 1. adım (araç):
Günler tek tek karşılaştırılacağı için sütun grafiği uygundur.

2. adım 2. adım (özet):
Toplam 50,0 mm; aritmetik ortalama 50,0 : 10 = 5,0 mm. Sıralı verilerde ortadaki iki değer 2,5 ve 4,5'tir; ortanca 3,5 mm. Açıklık 18,5 mm; tepe değer 0 mm.

3. adım 3. adım (yorum):
İki yağışlı gün (12,0 ve 18,5 mm) ortalamayı 5,0 mm'ye çekmiştir. 10 günün 6'sında 5 mm'den az yağış düşmüştür; "günlerin çoğunu" ortanca daha iyi anlatır.

4. adım Cevap:
Ortanca 3,5 mm, referans değeri olan 5 mm'nin altındadır. Karar: Yağışın 5 mm'den az olduğu günlerde fidanlar ek olarak sulanmalıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 31 · Yeniden planlamak**

"7. sınıf öğrencilerinin hafta içi uyku süreleri nasıl dağılmaktadır?" sorusu için yalnız bir cumartesi sabahı ve yalnız beş arkadaştan veri toplanmıştır: 7,5; 8,0; 9,5; 10,0; 9,0 saat. Bu araştırmanın hangi adımları araştırma sorusuna uygun değildir? Araştırmayı nasıl yeniden planlarsınız?

Çözüm

1. adım 1. adım:
Soru **hafta içi** uykuyu sormaktadır; veri cumartesi sabahı (cuma gecesinin uykusu için) toplanmıştır. Zaman uygun değildir.

2. adım 2. adım:
Evren 7. sınıf öğrencileridir; yalnız beş arkadaş evreni temsil etmez. Örneklem uygun değildir.

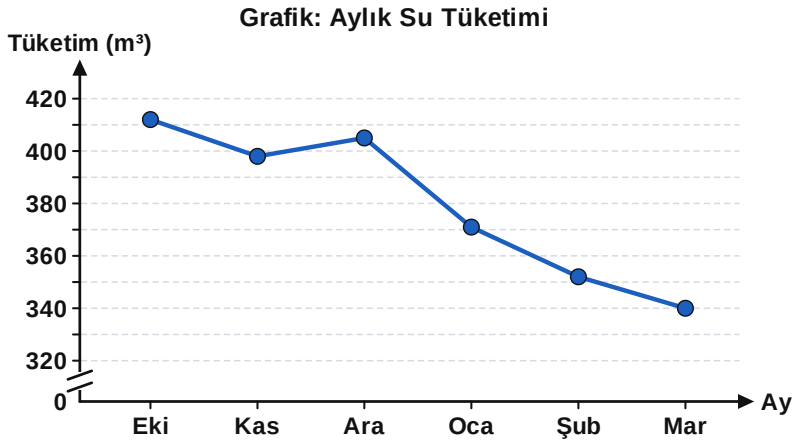
3. adım 3. adım (yeniden plan):
Farklı şubelerden seçilen öğrencilerden, hafta içi beş sabah boyunca "Dün gece kaç saat uyudunuz?" sorusuyla veri toplanır ve kodlu tabloya kaydedilir.

4. adım Cevap:
Veri toplama zamanı ve **örneklem** uygun değildir; araştırma bu iki adımdan itibaren yeniden planlanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Veri ötesi tahmin ve öneri

Bir okulun ekim–mart ayları arasındaki aylık su tüketimleri sırasıyla 412, 398, 405, 371, 352, 340 m³'tür. Çizgi grafiğini inceleyerek nisan ayı için bir tahmin yapınız. Tahmininiz neden kesin değildir? Bir öneride bulununuz.

Çözüm



1. adım **1. adım:**
Aralıktan sonra tüketim her ay azalmıştır; azalmalar 34, 19 ve 12 m³'tür ve giderek küçülmektedir.

2. adım **2. adım:**
Eğilim sürerse nisan tüketimi marttan biraz az olur: yaklaşık 330 m³ ile 340 m³ arası.

3. adım **3. adım:**
Tatil, hava sıcaklığı ya da bir arıza gibi durumlar tüketimi değiştirebilir; tahmin bu yüzden kesin değildir.

4. adım **Cevap:**
Nisan için tahmin **yaklaşık 330–340 m³**tür. Öneri: Azalmayı sürdürmek için tasarruflu musluk başlıkları kullanılabilir ve sızıntılar düzenli denetlenebilir.

BİLGİ · Kendi araştırmanızı yürütünüz

Bir konu seçiniz (iklim değişikliği, kuraklık, yeterli ve dengeli beslenme, su tasarrufu gibi) ve dört adımı izleyerek kendi araştırmanızı yürütünüz: araştırma sorusu ve ölçütleri; evren, örneklem ve veri toplama planı; uygun grafik ve özet ölçüler; sonuç, karar ve veri ötesi tahmin. Çalışmanızı bir poster ya da sunumla sınıfta paylaşabilirsiniz.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Araştırma süreci adımları (sıralama ve eşleştirme)

Bir araştırmada yapılan her işi, ait olduğu adımın sütununa yazınız. Sütunlar sürecin sırasını gösterir.

Ölçütlere uygun soruyu yazmak | **Evreni ve örneklemi seçmek**

Anket sorularını hazırlamak | **Çizgi grafiği çizmek**

Ortanca ve açıklığı bulmak | **Sonuca dayanarak öneride bulunmak**

Uygun olmayan adımı yeniden planlamak

Soruyu ölçülebilir hâle getirmek

1. Soruyu belirleme	2. Veri toplama	3. Veri analizi	4. Yorum ve karar

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Araştırma Döngüsü
Bir araştırmanın adımlarını döngü üzerinde çalıştırıp bir adımı bozmanın sonucu nasıl etkilediğini görmek ve yeniden planlamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Eğilimden Tahmine
Çizgi grafiğinin sonuna bir sonraki ölçüm için tahmin noktası koyup gerçekleşen değerle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Kategorik, nicel (kesikli) ve nicel (sürekli) veriyi ayırt edebiliyorum.
- [ ] Ölçütleri sağlayan betimleme ve karşılaştırma soruları yazabiliyorum.
- [ ] Evreni belirleyip evreni temsil eden örneklem seçebiliyorum.
- [ ] Veri toplama planı yapıp kişisel verileri koruyan anket soruları hazırlayabiliyorum.
- [ ] Çizgi grafiği kurup okuyabiliyor, görselleştirme aracını gerekçesiyle seçebiliyorum.
- [ ] Merkezî eğilim ölçülerini, açıklığı ve ortalama mutlak sapmayı yorumlayabiliyorum.
- [ ] Sonuca gerekçe sunup karar verebiliyor, uygun olmayan adımı yeniden planlayabiliyorum.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Yorumlamak, karar vermek ve yeniden planlamak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sınıfta öğrencilerin bir günde yedikleri meyve ve sebze porsiyonları toplanmış; ortanca 3 porsiyon, aritmetik ortalama 3,4 porsiyon, açıklık 6 porsiyon bulunmuştur. Günde en az 5 porsiyon önerildiğine göre bir sonuç cümlesi ve bir karar yazınız.

Çözüm

2 Bir grup "İlçemizdeki parklarda bir saatte yürüyüş yapan kişi sayısı nasıl dağılmaktadır?" sorusu için yalnız bir parkta ve yalnız yağmurlu bir pazartesi sabahı sayım yapmıştır. Uygun olmayan adımları bulup araştırmayı yeniden planlayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Veri ötesi

Bir sınıf kitaplığındaki kitap sayısı üç haftada 60, 70 ve 80 olmuştur. Dördüncü hafta için yaklaşık tahmin nedir?

Çözüm

Her hafta yaklaşık 10 kitap

Cevap: Yaklaşık 90 kitap

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Evren sınırı

Bir sınıftaki 29 öğrenciden toplanan veriyle bütün ilçe için sonuç söylenebilir mi?

Çözüm

Veri yalnız bir sınıftan

Cevap: Hayır

NOTLARIM